

🌀 Brevet des collèges Martinique 3 juillet 2024 🌀

Indications portant sur l'ensemble du sujet.

Toutes les réponses doivent être justifiées, sauf si une indication contraire est donnée.
Pour chaque question, si le travail n'est pas terminé, laisser tout de même une trace de la recherche; elle sera prise en compte dans la notation.

Exercice 1

20 points

1. Anne et Jean ont acheté 630 dragées roses et 810 dragées blanches qu'ils ont mises dans un sachet. On suppose que les dragées sont indiscernables au toucher.
 - a. Combien Anne et Jean ont-ils acheté de dragées au total?
 - b. Anne prend au hasard une dragée dans le sachet. Quelle est la probabilité qu'elle obtienne une dragée blanche?
2. Avec ces dragées, ils réalisent des ballotins pour leur mariage de sorte que :
 - le nombre de dragées roses est le même dans chaque ballotin;
 - le nombre de dragées blanches est le même dans chaque ballotin;
 - toutes les dragées soient utilisées.
 - a. Peuvent-ils réaliser 21 ballotins?
 - b. Décomposer 630 et 810 en produits de facteurs premiers.
 - c. En déduire le nombre maximum de ballotins qu'Anne et Jean pourront réaliser. Donner alors la composition de chaque ballotin.

Exercice 2

18 points

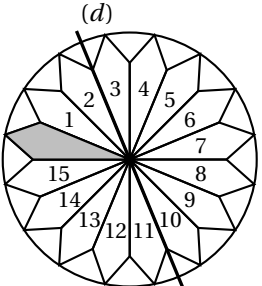
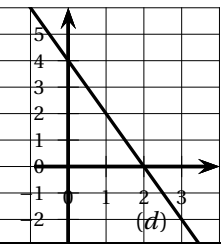
Cet exercice est un questionnaire à choix multiples (QCM).

Aucune justification n'est demandée.

Pour chaque question, trois réponses (A, B et C) sont proposées.

Une seule réponse est exacte.

Recopier sur la copie le numéro de la question et la réponse choisie.

	Réponse A	Réponse B	Réponse C
Question 1 Quelle est l'écriture scientifique de 13 420 ?	$1,342 \times 10^{-4}$	$1,342 \times 10^4$	1342×10^1
Question 2 On a relevé, en mètres, les onze meilleures performances du lancer de marteau chez les hommes : 85,14; 85,14; 85,20; 85,60; 85,68; 85,74; 86,04; 86,34; 86,51; 86,66; 86,74. Quelle est la médiane de cette série ?	85,74	85,86	85,89
	Question 3 Quelle est l'image du motif gris par la symétrie d'axe (d) ? Le motif 8	Le motif 15	Le motif 5
	Question 4 Quelle est l'image du motif gris par la rotation de centre O et d'angle 90° dans le sens antihoraire ? Le motif 4	Le motif 12	Le motif 13
	Question 5 Quelle est l'image de 2 par la fonction f ? 0	1	4
	Question 6 Quel est le coefficient directeur de la droite (d) ? 2	-0,5	-2

Exercice 3

22 points

Sur la figure ci-après, qui n'est pas à l'échelle, on a représenté le trajet de la course que doit faire Oscar.

Dans le triangle DLA rectangle en L, le point J appartient au segment [DA] et le point K appartient au segment [DL].

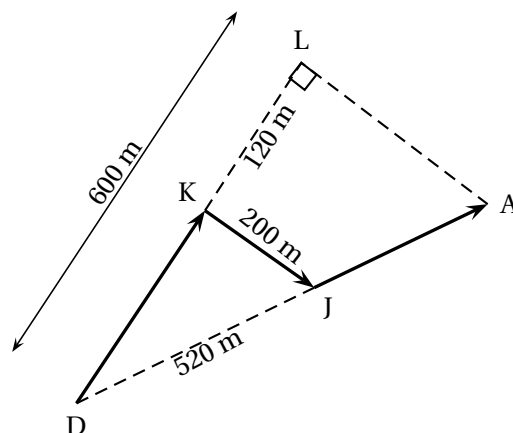
On donne :

$$DL = 600 \text{ m};$$

$$KJ = 200 \text{ m};$$

$$DJ = 520 \text{ m};$$

$$KL = 120 \text{ m}.$$



1. Montrer que la longueur DK est égale à 480 m.

2. Montrer que le triangle DKJ est rectangle en K.
3. Justifier que les droites (KJ) et (LA) sont parallèles.
4. Montrer que le segment [DA] mesure 650 m.
5. Calculer la longueur du trajet DKJA, fléché sur la figure.
6. Un photographe place une caméra au point D. Afin de filmer l'ensemble de la course sans bouger la caméra, l'angle $\widehat{LDA}$ doit être inférieur à 25° .
Est-ce le cas?

Exercice 4**18 points**

On considère le programme de calcul ci-dessous :

- Choisir un nombre
- Mettre ce nombre au carré
- Soustraire le triple du nombre de départ
- Soustraire 4

1. Montrer que si on choisit 5 comme nombre de départ, le résultat du programme est 6.
2. On choisit x comme nombre de départ.
Exprimer le résultat du programme en fonction de x .
3. Vérifier que l'on peut écrire ce résultat sous la forme $(x + 1)(x - 4)$.
4. Déterminer les nombres à choisir au départ pour que le résultat du programme soit 0.
5. Juliette a écrit le programme ci-dessous :



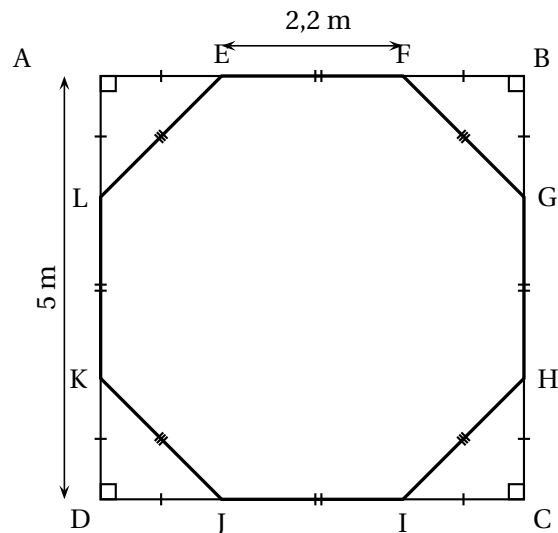
Recopier et compléter sur la copie les lignes 4 et 6 du programme afin que celui-ci corresponde au programme de calcul encadré.

Exercice 5**22 points**

Pour obtenir l'octogone EFGHIJKL ci-contre, on retire quatre triangles rectangles isocèles identiques des coins d'un carré ABCD de côté 5 m.

On donne :

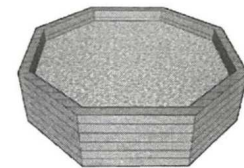
$AD = 5 \text{ m}$; $EF = 2,2 \text{ m}$.



1.
 - a. Montrer que la longueur AE est égale à 1,4 m.
 - b. Montrer que l'aire du triangle AEL est égale à $0,98 \text{ m}^2$.
 - c. En déduire que l'aire de l'octogone grisé est égale à $21,08 \text{ m}^2$.

2. Cet octogone a les mêmes dimensions que la surface d'une piscine de hauteur 1,50 m.

On souhaite remplir cette piscine aux trois quarts de sa hauteur.



- a. Montrer que le volume d'eau nécessaire est environ égal à 24 m^3 .
- b. Sachant que le débit du robinet utilisé pour remplir la piscine est de 12 L/min , calculer la durée de remplissage de ces 24 m^3 d'eau.

Donner le résultat en heures et minutes.

Rappel : $1 \text{ m}^3 = 1000 \text{ L}$.

Brevet des collèges Polynésie 9 septembre 2024

Durée : 2 heures

L'annexe est à rendre avec la copie.

A. P. M. E. P.

Indications portant sur l'ensemble du sujet

Toutes les réponses doivent être justifiées, sauf si une indication contraire est donnée.

Pour chaque question, si le travail n'est pas terminé, laisser tout de même une trace de la recherche ; elle sera prise en compte dans la notation.

Exercice 1

21 points

Dans cet exercice, toutes les questions sont indépendantes.

1. On a décomposé ci-dessous cinq nombres en produits de facteurs premiers.

Parmi ces nombres, lesquels sont divisibles par 21 ?

Nombre 1	Nombre 2	Nombre 3	Nombre 4	Nombre 5
$2^2 \times 11 \times 23$	$2^4 \times 3^4 \times 11$	$7^3 \times 13 \times 17$	$2 \times 3 \times 5 \times 7$	$2^3 \times 3^2 \times 7$

2. Donner, sans justification, l'écriture scientifique du nombre 0,000 002 76.
3. La comète Hale-Bopp a atteint la vitesse de 2 640 km/min. Quelle est sa vitesse en m/s ?
4. Quelles sont les solutions de l'équation

$$(2x - 7)(3x + 1) = 0?$$

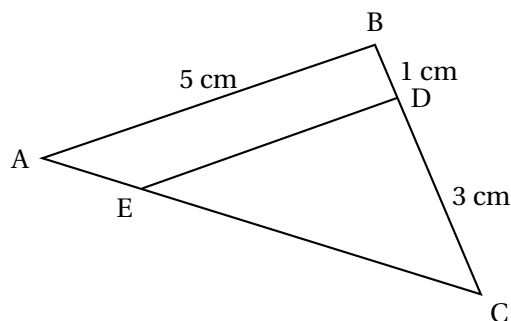
5. On considère la fonction f définie par $f(x) = 5x^2 + 2$.

Quelle est l'image de -3 par la fonction f ?

6. Sur la figure ci-contre (qui n'est pas à l'échelle) :

- les points A, E et C sont alignés ;
- les points B, D et C sont alignés ;
- les droites (AB) et (ED) sont parallèles ;
- $AB = 5$ cm, $BD = 1$ cm, $CD = 3$ cm.

Calculer DE.



Exercice 2**20 points**

On a relevé dans une feuille de calcul les températures maximales Tmax (en °C) atteintes à Strasbourg le 25 juin de chaque année de 2010 à 2018 (source : meteociel.fr).

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Année	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
2	Tmax	29	23,1	22,6	17,4	23,4	25,7	25,2	26	24
3										
4	Moyenne									
5	Médiane	24								
6	Étendue	11,6								

- On a oublié de calculer la moyenne de cette série.
Quelle formule peut-on saisir dans la cellule B4 pour que ce calcul soit effectué?
- Donner, sans détailler les calculs, une valeur approchée au degré Celsius près de la moyenne de la série.
- Donner une interprétation de la médiane de cette série.
- Pour cette question seulement, on considère la série des températures maximales atteintes à Strasbourg le 25 juin de chaque année de 2010 à 2019.
On sait que l'étendue des températures de cette nouvelle série est égale à 18,5° C.
Déterminer la température maximale atteinte à Strasbourg le 25 juin 2019.

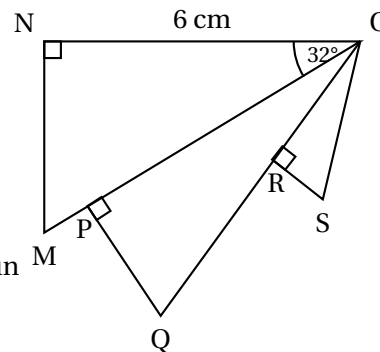
Les questions suivantes portent sur la série des températures maximales atteintes à Strasbourg le 25 juin de chaque année de 2010 à 2018.

- On crée 9 fiches, une par année, sur lesquelles figure la température maximale atteinte le 25 juin de l'année. On prend une fiche au hasard. Chacune des fiches a la même probabilité d'être tirée.
 - Quelle est la probabilité que la température écrite sur cette fiche soit égale à 26° C?
 - Quelle est la probabilité que la température écrite sur cette fiche soit inférieure ou égale à 24° C?
 - A-t-on raison de dire que l'on a plus de 40 % de chance de prendre une fiche sur laquelle la température est supérieure à 25° C?

Exercice 3**17 points**

Sur la figure ci-contre, qui n'est pas à l'échelle,

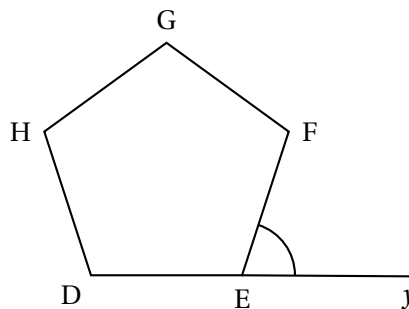
- le triangle ONM est rectangle en N,
- le triangle OPQ est rectangle en P,
- le triangle ORS est rectangle en R,
- $ON = 6 \text{ cm}$ et $\widehat{MON} = 32^\circ$.
- P est un point du segment [OM] et R est un point du segment [OQ].



1. Calculer la mesure de la longueur MN. On donnera une valeur approchée au millimètre près.
2. On donne $PQ = 2,5 \text{ cm}$ et $OQ = 6,5 \text{ cm}$. Montrer que $OP = 6 \text{ cm}$.
3. Montrer que les triangles ONM et OPQ ne sont pas des triangles égaux.
4. Sachant que le triangle OPQ est un agrandissement du triangle ORS et que $OS = 3,25 \text{ cm}$, calculer l'aire du triangle ORS.

Exercice 4**19 points**

1. Sur la figure ci-dessous, DEFGH est un pentagone régulier et le point E appartient à la demi-droite [Dy). On admet que tous les angles du pentagone régulier mesurent 108° .



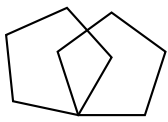
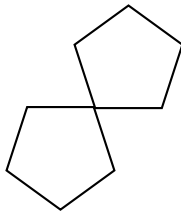
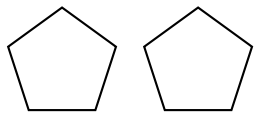
Justifier que l'angle $\widehat{FEy}$ mesure 72° .

2. Dans la suite de cet exercice, aucune justification n'est attendue.
 - a. Compléter le bloc « pentagone » en ANNEXE, à rendre avec la copie, pour obtenir un pentagone régulier. La variable « longueur » permet de modifier la longueur des côtés du pentagone.
 - b. Camille, Lou et Zoé ont chacun codé un programme qui trace un pentagone et son image par l'une des transformations suivantes : translation, symétrie centrale, rotation.

Programme de Camille	Programme de Lou	Programme de Zoé
1 Quand  est cliqué 2  effacer tout 3 aller à x : 0 y : 0 4 s'orienter à 90 5 mettre longueur ▼ à 60 6 pentagone 7 avancer de 120 pas 8 pentagone	1 Quand  est cliqué 2  effacer tout 3 aller à x : 0 y : 0 4 s'orienter à 90 5 mettre longueur ▼ à 60 6 pentagone 7 tourner  de 60 degrés 8 pentagone	1 Quand  est cliqué 2  effacer tout 3 aller à x : 0 y : 0 4 s'orienter à 90 5 mettre longueur ▼ à 60 6 pentagone 7 tourner  de 180 degrés 8 pentagone

On rappelle que l’instruction « s’orienter à 90 » signifie que l’on s’oriente vers la droite.

Les trois élèves ont effectué une copie d’écran de ce qu’ils ont obtenu sans indiquer ni leur prénom ni le nom de la transformation choisie.

Copie d’écran 1	Copie d’écran 2	Copie d’écran 3
		

Compléter le tableau en ANNEXE, à rendre avec la copie, en associant le prénom de l’élève au numéro de sa copie d’écran ainsi qu’au nom de la transformation qu’il a choisie.

- c. Sofia souhaite illustrer à l’aide d’un programme l’effet d’une homothétie sur un pentagone.
- Le tableau en ANNEXE donne, dans le désordre, toutes les instructions utiles pour écrire ce programme. L’ordre d’apparition dans le programme de deux instructions est précisé.
- Compléter ce tableau sur l’ANNEXE, à rendre avec la copie, en indiquant l’ordre d’apparition de chacune des instructions dans le programme de Sofia.

Exercice 5**23 points**

La piscine du camping « le Rocher » dispose d'un bassin circulaire de forme cylindrique de rayon 3,60 m et de hauteur 1,50 m. En fin de saison, on utilise une pompe dont le débit est de $14,1 \text{ m}^3/\text{h}$ pour vider l'eau de la piscine.

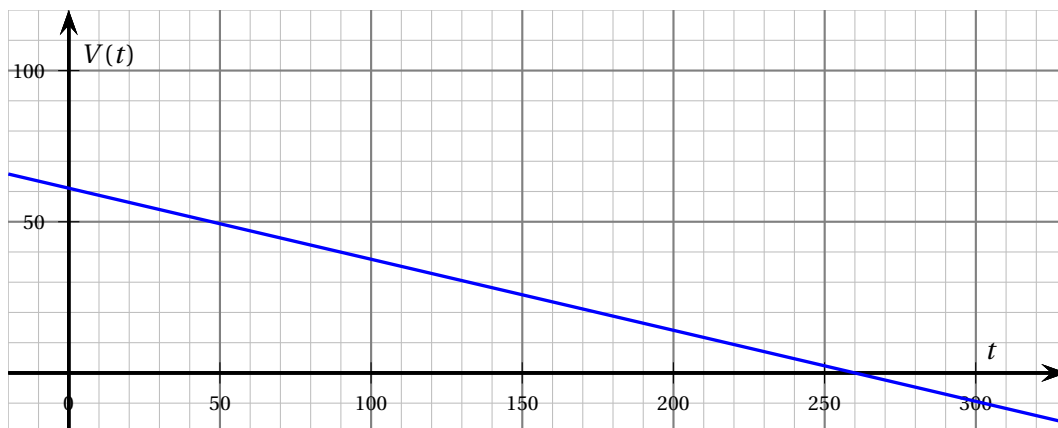
1. Montrer que le volume du bassin, arrondi au dixième de m^3 , est $61,1 \text{ m}^3$.
2. Le bassin est plein. On met en route la pompe. Au bout de 2 heures, quel volume d'eau en m^3 reste-t-il à vider?

On considère la fonction $V : t \mapsto 61,1 - 0,235t$.

3.
 - a. Montrer que l'expression $V(t)$ permet de déterminer le volume d'eau en m^3 qu'il reste à vider dans le bassin en fonction de la durée t , exprimée en minute, d'utilisation de la pompe.
 - b. Calculer le temps nécessaire pour que le volume d'eau restant à vider soit égal à 30 m^3 .

On donnera une valeur approchée à la minute près.

4. On a tracé ci-dessous une partie de la représentation graphique de la fonction V .



Répondre aux questions suivantes par une lecture graphique.

- a. Déterminer l'antécédent de 40 par la fonction V . Interpréter le résultat.
- b. Déterminer le temps nécessaire pour que la pompe vide complètement le bassin.

ANNEXE

Exercice 4

Question 2. a.



Question 2. b.

Nom de l'élève	Numéro de la copie d'écran	Nom de la transformation
Camille		
Lou		
Zoé		

Question 2. c.

Instruction	Ordre d'apparition de l'instruction dans le programme de Sofia
effacer tout	
s'orienter à 90	
pentagone	6 ^e
Quand est cliqué	1 ^{re}
mettre longueur à 60	
aller à x : 0 y : 0	
pentagone	
mettre longueur à longueur * 1.5	